

Desenvolvimento para dispositivos móveis

Ecosistema mobile

👤 Prof. Chauã Queirolo
🌐 <https://github.com/chaau/>

1

Sumário

Introdução
Aplicativos pwas
Aplicativos web
Aplicativos híbridos
Aplicativos nativos

2

Por que é importante conhecer os tipos de apps?

Experiência do usuário (UX)
Performance
Custo e tempo de desenvolvimento
Acesso a funcionalidades do dispositivo



3

O que são aplicativos web?

Aplicativos que rodam no navegador, sem necessidade de instalação

Acessados via URL e compatíveis com qualquer dispositivo
Construídos com HTML, CSS e JavaScript



4

Como os Web Apps são desenvolvidos?

Linguagens

HTML, CSS, JavaScript



Frameworks populares

React.js, Angular, Vue.js



Servidores e Banco de Dados

Node.js, Firebase, MySQL



5

Vantagens

- ✓ Acessíveis de qualquer dispositivo – Apenas um link no navegador
- ✓ Menor custo e tempo de desenvolvimento – Um único código para todas as plataformas
- ✓ Atualizações automáticas – Sem necessidade de instalação

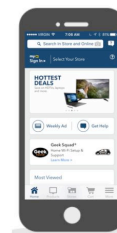
6

Desvantagens

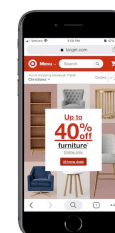
- ❑ Dependência de internet – Não funcionam offline
- ❑ Menos acesso a recursos do dispositivo – Restrição ao GPS, notificações, armazenamento local
- ❑ Performance inferior – Mais lentos comparados a aplicativos nativos

7

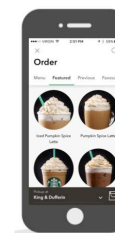
Exemplos



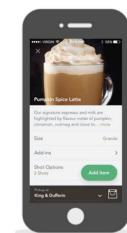
Best Buy



Target



Starbucks



8

O que são PWAs?

São Web Apps que funcionam como aplicativos nativos

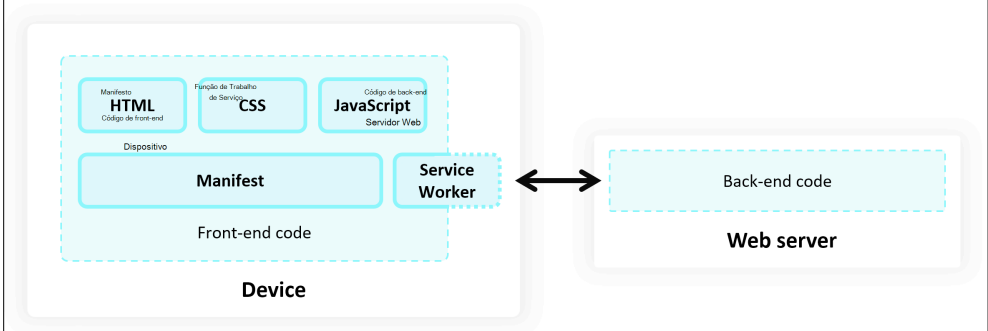
Podem ser instalados na tela inicial do celular

Desenvolvidos com HTML, CSS e JavaScript, mas usam tecnologias adicionais



9

Como os PWAs funcionam?



10

Vantagens

- ✓ Não requer instalação via loja de apps – Acesso direto pelo navegador
- ✓ Funciona offline – Graças ao Service Worker
- ✓ Menor consumo de dados – Carregamento rápido e leve
- ✓ Atualizações automáticas – Sem precisar baixar novas versões

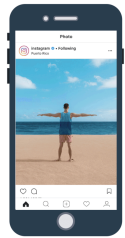
11

Desvantagens

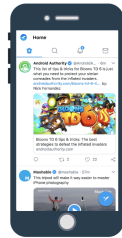
- ❑ Menos acesso aos recursos do dispositivo – Algumas APIs não são suportadas
- ❑ Menos integração com sistemas operacionais – Não funciona tão bem no iOS
- ❑ Pode não ser aceito em lojas de aplicativos – Google Play e App Store têm restrições

12

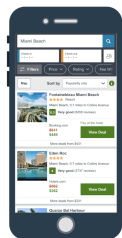
Exemplos



Instagram Lite



Twitter Lite



Trivago

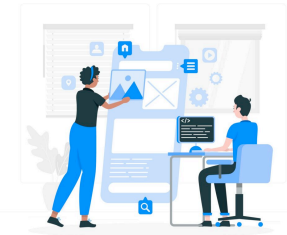
13

O que são aplicativos híbridos?

Combinam Web Apps e Apps Nativos

Utilizam um container nativo para rodar código web dentro de um app

Criados com tecnologias web + frameworks híbridos



14

Frameworks

React Native

Criado pelo Facebook, usado no Instagram e Airbnb

Flutter

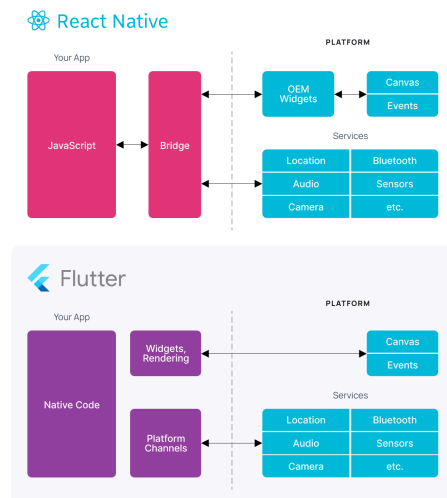
Criado pelo Google, com código otimizado para Android e iOS

Ionic e Cordova

Opções populares para projetos híbridos mais simples

15

Arquitetura



16

Flutter vs React Native

Flutter apps		React Native
		
Created By 		Facebook 
Language 		JavaScript 
IDEs   		Atom   
Companies  		Instagram  
Easy to Maintain	Code Maintenance	Hard to Maintain
Simple & Streamlined	Documentation	Disorganized
Fast as it Avoids Bridges	Performance	Comparatively Slower
Pre-built Widgets, Lesser UI Customizations	User Interface	External UI Kits, More UI Options

17

Vantagens

- ✓ Código único para Android e iOS – Redução de custos e tempo
- ✓ Acesso parcial aos recursos do dispositivo – GPS, câmera, notificações
- ✓ Desempenho intermediário – Melhor que web apps, mas abaixo dos nativos

18

Desvantagens

- ❑ Performance inferior aos nativos – Depende da otimização do framework
- ❑ Depende de terceiros – Frameworks como React Native e Flutter precisam ser mantidos
- ❑ Menos flexibilidade no design – Interfaces podem ser menos fluidas que nativas

19

Exemplos



Instagram

Airbnb

20

O que são Aplicativos Nativos?

Desenvolvidos exclusivamente para um sistema operacional

Utilizam linguagens específicas de cada plataforma

São instalados via lojas de aplicativos (Google Play, App Store)



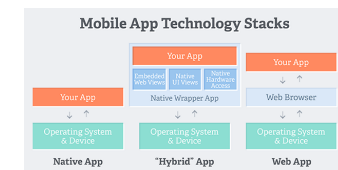
21

Como funciona um app nativo?

O código é compilado especificamente para Android ou iOS

Comunicação direta com o hardware do dispositivo

Integração com APIs nativas para acesso a câmera, GPS, armazenamento



22

Key aspects

	ios	android
Development language	Swift	Java Kotlin
Integrated development environment	Xcode	android studio
Audience	More solvent	Less solvent
Design philosophy	Specific requirements	Flexible
Monetization strategies	Paid or freemium apps	Paid or freemium apps
Development complexity	Middle	High
Development time	Depends on complexity	Depends on complexity
Development cost	Affordable	2-3 times more development costs
App store acceptance/ Deployment speed	Long app review (7 days on average)	Short app review process
Market share	Strong	Strong

23

Vantagens

- ✓ Melhor desempenho – Código otimizado para cada plataforma
- ✓ Acesso total ao hardware – GPS, câmera, Bluetooth, NFC, sensores
- ✓ Experiência do usuário aprimorada – Interface fluida e rápida
- ✓ Segurança – Maior controle sobre criptografia e armazenamento local

24

Desvantagens

- ❑ Maior custo de desenvolvimento – Duas versões separadas (Android e iOS)
- ❑ Tempo de desenvolvimento maior – Exige especialistas em cada tecnologia
- ❑ Atualizações separadas – Mudanças exigem publicação nas lojas

25

Exemplos



Google Maps

Whatsapp

26

Qual tipo de aplicativo escolher?

Aplicativos Nativos

Melhor performance e acesso total ao hardware

Híbridos

Equilibram custo e compatibilidade, mas podem ter menor desempenho

Web Apps

Acessíveis de qualquer lugar, mas dependem da internet

PWAs

Unem o melhor dos Web Apps e dos Nativos, mas têm limitações

27

Comparação

	Nativo	Híbrido	Web App	PWA
Performance	Alta	Média	Baixa	Média
Acesso a recursos	Total	Parcial	Limitado	Parcial
Custo de desenvolvimento	Alto	Médio	Baixo	Baixo
Necessita instalação	Sim	Sim	Não	Opcional
Exemplo	WhatsApp	Instagram	Google Docs	Twitter Lite

28

Atividade

Nesta atividade, cada grupo deverá elaborar uma **tabela comparativa** entre os dois principais sistemas operacionais móveis do mercado: **Android** e **iOS**.

O **objetivo** é identificar **semelhanças, diferenças, vantagens** e **desvantagens** de cada plataforma, considerando aspectos técnicos, de desenvolvimento e de uso.



29

Atividade

Sistema e Arquitetura

1. Qual é o núcleo/base do sistema operacional?
2. O sistema é open source, proprietário ou híbrido?
3. Qual o ano de lançamento e quem desenvolveu?
4. Quais tipos de dispositivos utilizam esse sistema?
5. Como é organizada a arquitetura do sistema (camadas principais)?

30

Atividade

Desenvolvimento de Aplicativos

6. Quais linguagens de programação são oficialmente suportadas?
7. Qual IDE oficial e ferramentas são recomendadas para desenvolvimento?
8. Quais kits de desenvolvimento (SDK) e APIs estão disponíveis?
9. Quais padrões/diretrizes de design oficial (ex.: Material Design x Human Interface Guidelines)?
10. Quais formatos de pacote de aplicativo (APK, AAB, IPA) são usados?

31

Atividade

Distribuição e Loja de Aplicativos

11. Qual é a loja oficial de aplicativos?
12. Quantos aplicativos estão disponíveis aproximadamente?
13. Quais são os requisitos e taxas para publicar apps?
14. Qual o processo de aprovação de aplicativos?

32

Atividade

Experiência do Usuário e Recursos

15. Quais recursos exclusivos cada sistema oferece?
16. Como funciona o suporte a múltiplos tamanhos e resoluções de tela?
17. Como o sistema gerencia multitarefa e desempenho?
18. Como é a compatibilidade com acessórios e hardware de terceiros?

33

Atividade

Segurança e Atualizações

19. Como é feito o controle de permissões e segurança?
20. Como ocorrem as atualizações do sistema e quem as controla?

34